

 BÀI TẬP VỀ NHÀ: TÍNH PHẦN TRĂM KHỐI LƯỢNG CÁC NGUYÊN TỐ



HD giải chi tiết

I. Bài tập trắc nghiệm tự luyện

Phần I. Câu hỏi trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn

Câu hỏi 1

Cho hợp chất có công thức hóa học là A_xB_y . Khối lượng nguyên tử của A là M_A , của B là M_B . Khối lượng phân tử của hợp chất là M . Công thức nào sau đây dùng để tính phần trăm khối lượng của nguyên tố A trong hợp chất?

- a) $\%A = \frac{M_A}{M} \times 100\%$
b) $\%A = \frac{x \cdot M_A}{M} \times 100\%$
c) $\%A = \frac{x \cdot M_A}{M_B} \times 100\%$
d) $\%A = \frac{M}{x \cdot M_A} \times 100\%$

Câu hỏi 2

Phần trăm khối lượng của nguyên tố Oxygen (O) trong hợp chất Magnesium oxide (MgO) là bao nhiêu? (Biết khối lượng nguyên tử: $Mg = 24$, $O = 16$).

- a) 40%. b) 60%.
c) 20%. d) 80%.

Câu hỏi 3

Sodium chloride ($NaCl$) là thành phần chính của muối ăn. Phần trăm về khối lượng của Sodium (Na) có trong hợp chất này xấp xỉ bằng bao nhiêu? (Biết $Na = 23$, $Cl = 35,5$).

- a) 60,68%. b) 31,39%.
c) 39,32%. d) 50,00%.

Câu hỏi 4

Để cung cấp Potassium (K) cho cây, người ta có thể sử dụng phân bón Potassium chloride (KCl). Phần trăm khối lượng của K có trong hợp chất này là bao nhiêu? (Biết $K = 39$, $Cl = 35,5$).

- a) 44,83%. b) 52,35%.
c) 47,65%. d) 55,35%.

Câu hỏi 5

Khí carbon dioxide (CO_2) có khối lượng phân tử là 44 amu. Phần trăm khối lượng của nguyên tố Carbon (C) trong hợp chất này là: (Biết $C = 12$, $O = 16$).

- a) 27,27%. b) 72,73%.
c) 33,33%. d) 50,00%.

Câu hỏi 6

Trong hợp chất Copper(II) sulfate ($CuSO_4$), phần trăm khối lượng của nguyên tố Copper (Cu) là bao nhiêu? (Biết $Cu = 64$, $S = 32$, $O = 16$).

- a) 20%. b) 40%.
c) 60%. d) 80%.

Câu hỏi 7

Ammonium carbonate có công thức là $(NH_4)_2CO_3$. Phần trăm khối lượng của nguyên tố Nitrogen (N) trong hợp chất này xấp xỉ bằng bao nhiêu? (Biết $N = 14$, $H = 1$, $C = 12$, $O = 16$).

- a) 29,17%. b) 14,58%.
c) 46,67%. d) 35,00%.

Câu hỏi 8

Tính phần trăm khối lượng của nguyên tố Hydrogen (H) có trong hợp chất Sulfuric acid (H_2SO_4). (Biết $H = 1$, $S = 32$, $O = 16$).

- a) 1,02%. b) 2,04%.
c) 32,65%. d) 65,31%.

Câu hỏi 9

Cho các hợp chất sau: CuO , Cu_2O , $Cu(OH)_2$, $CuCl_2$. Hãy cho biết hợp chất nào có hàm lượng (phần trăm khối lượng) của Cu cao nhất? (Biết $Cu = 64$, $O = 16$, $H = 1$, $Cl = 35,5$).

- a) CuO b) Cu_2O
c) $Cu(OH)_2$ d) $CuCl_2$

Câu hỏi 10

Thạch nhũ trong hang động có thành phần chính là Calcium carbonate ($CaCO_3$). Phần trăm khối lượng của nhóm nguyên tử Carbonate (CO_3) trong hợp chất này là bao nhiêu? (Biết $Ca = 40$, $C = 12$, $O = 16$).

- a) 40%. b) 12%.
c) 48%. d) 60%.

Phần II. Câu hỏi trắc nghiệm Đúng - Sai

Câu hỏi 1

Đánh giá tính Đúng/Sai của các phát biểu sau về nguyên tắc và công thức tính phần trăm khối lượng các nguyên tố:

- a) Tổng phần trăm khối lượng của tất cả các nguyên tố trong một phân tử hợp chất luôn bằng 100%. ☐
- b) Trong phân tử nước (H_2O), phần trăm khối lượng của nguyên tố Hydrogen là 33,33%. ☐
- c) Phần trăm khối lượng của nguyên tố Oxygen trong phân tử nước (H_2O) xấp xỉ 88,89%. ☐
- d) Nếu hợp chất có dạng $A_x(BC)_y$, ta có thể tính phần trăm của cả nhóm BC bằng công thức $\%(BC) = \frac{y \cdot (M_B + M_C)}{M} \times 100\%$. ☐

Câu hỏi 2

Cho hai hợp chất là Calcium carbonate ($CaCO_3$) và Sodium carbonate (Na_2CO_3). Biết khối lượng nguyên tử: $Ca = 40, Na = 23, C = 12, O = 16$. Xác định tính Đúng/Sai của các nhận định sau:

- a) Khối lượng phân tử của $CaCO_3$ là 100 amu. ☐
- b) Phần trăm khối lượng của nguyên tố Calcium (Ca) trong $CaCO_3$ là 40%. ☐
- c) Phần trăm khối lượng của nguyên tố Carbon (C) trong $CaCO_3$ lớn hơn phần trăm khối lượng của C trong Na_2CO_3 . ☐
- d) Phần trăm khối lượng của Oxygen (O) trong hai hợp chất này là bằng nhau. ☐

Câu hỏi 3

Phân bón đạm cung cấp nguyên tố Nitrogen (N) cho cây trồng. Xét hai loại phân đạm là Ure ($(NH_2)_2CO$) và Ammonium nitrate NH_4NO_3 . (Biết $N = 14, H = 1, C = 12, O = 16$). Đánh giá tính Đúng/Sai của các phát biểu sau:

- a) Trong phân bón ure ($(NH_2)_2CO$), nguyên tố Nitrogen (N) chiếm phần trăm khối lượng lớn nhất. ☐
- b) Khối lượng phân tử của hợp chất NH_4NO_3 là 80 amu. ☐
- c) Phần trăm khối lượng của Nitrogen (N) trong hợp chất NH_4NO_3 là 17,5%. ☐
- d) Nếu bón cùng một khối lượng phân bón, phân đạm ure ($(NH_2)_2CO$) sẽ cung cấp lượng Nitrogen cho cây nhiều hơn NH_4NO_3 . ☐

Câu hỏi 4

Sắt có thể được khai thác từ quặng hematite có thành phần chính là Fe_2O_3 và quặng magnetite có thành phần chính là Fe_3O_4 . (Biết $Fe = 56, O = 16$). Đánh giá các mệnh đề sau:

- a) Khối lượng phân tử của hợp chất Fe_2O_3 là 160 amu. ☐
- b) Phần trăm khối lượng của nguyên tố Iron (Fe) trong hợp chất Fe_2O_3 là 70%. ☐
- c) Khối lượng phân tử của hợp chất Fe_3O_4 là 232 amu. ☐
- d) Hàm lượng (phần trăm khối lượng) của nguyên tố Iron (Fe) trong Fe_2O_3 cao hơn trong Fe_3O_4 . ☐

II. Bài tập tự luận ngắn

Câu hỏi 1

Citric acid là hợp chất được sử dụng nhiều trong công nghiệp thực phẩm, tạo vị chua cho đồ uống. Công thức hóa học của citric acid là $C_6H_8O_7$. Hãy tính khối lượng phân tử của citric acid và thành phần phần trăm theo khối lượng của các nguyên tố Carbon (C), Hydrogen (H) và Oxygen (O) trong hợp chất này. (Biết $C = 12$, $H = 1$, $O = 16$).

Câu hỏi 2

Hợp chất Calcium phosphate có công thức hóa học là $Ca_3(PO_4)_2$, là thành phần chính của xương và răng người. Em hãy tính khối lượng phân tử của hợp chất này, phần trăm khối lượng của nguyên tố Calcium (Ca) và phần trăm khối lượng của nhóm nguyên tử Phosphate (PO_4). (Biết $Ca = 40$, $P = 31$, $O = 16$).

Câu hỏi 3

Aluminium sulfate, có công thức hóa học là $Al_2(SO_4)_3$, được sử dụng rộng rãi trong quá trình lọc nước để làm chất keo tụ. Hãy tính khối lượng phân tử của hợp chất và xác định phần trăm theo khối lượng của các nguyên tố Aluminium (Al), Sulfur (S) và Oxygen (O) trong hợp chất đó. (Biết $Al = 27$, $S = 32$, $O = 16$).